# 扫码枪

电源线：棕正蓝负

工作电压： 24V

扫码枪灯：电源指示灯（通电时绿色） 训练状态 / 触发状态指示灯（绿色 / 黄色） 读码成功 / 不成功指示灯（读取 ok 闪绿色，失败闪红色） 网络指示灯（接通为黄色） 错误指示灯（报警时为红色）

扫码枪 IP： 参考相机

# 视觉调试流程：

确认硬件型号、数量及安装情况

安装扫码枪、 visionpro 、 .Net Framework 软件 视觉软件

配置相机扫码枪能连接上正常使用

确认相机视野焦距 打光效果等

标定并确定标定结果，

粗调 VPP 调试扫码枪 试跑流程

做静动态 grr cpk

调试 ok 备份视觉软件

# 标定注意事项：

① 确认相机的焦距，视野是否调整 OK ，镜头及相机是否松动；
② 运动机构是否调整 OK ；
③ 软件和视觉软件是否正常，通信是否正常；
④ 标定所使用的工具是否准备 OK ，标定工具是否破损，翘曲；
⑤ Configuration 中棋盘格的尺寸与实际是否匹配；
⑥ 机器人吸取或放下棋盘格时，棋盘格是否有滑动现象或者吸不起来；
⑦ 检查标定误差是否在正常范围；

# 相机无法连接触发：

① 确认相机是否连接正确

② 如果 VisionPro 可用，打开 Cognex GigE Vision Configuration ，查看不拍照的相机是否在左侧的相机列表中。

③ 确认机构是否发送了正确的触发信号。

④ 可能由于主机卡顿，软件卡顿或 BUG 引起，将计算机关机，约十秒钟后，重新开启计算机

⑤ 检查相机是否损坏，如坏的话更换相机。

⑥ 相机配置参数设置不正确，重新查看并配置好正确参数

⑦ 权限位丢失，检查 8704E 板卡权限

⑧ 磁盘已满或者图片删除设置参数不合理，重新设置图片保存参数

# 相机蓝屏

① 主机 IP 或者相机 IP 有设置错误

② 巨帧数据包改为 9014 、防火墙关闭、 ebus 勾选

③ 网口损坏 更换别的网口 硬件损坏需更换硬件（网线、相机、图像采集卡）

# 康耐视相机铭牌信息介绍：

CAM-CIC-5000R-24-G

CIC： 康耐视工业相机

5000： 500W 相机

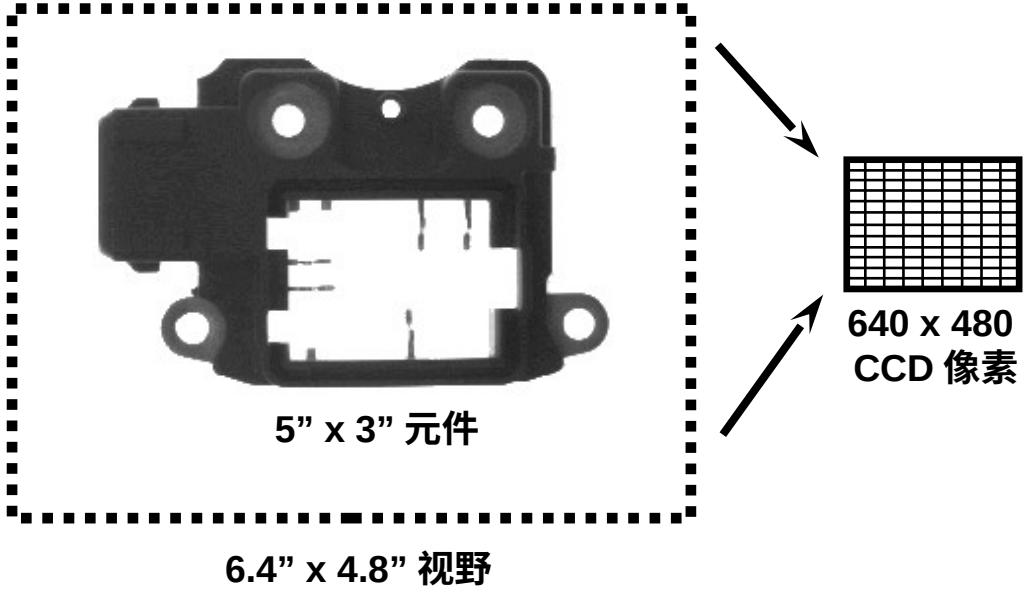
R： 卷帘快门相机 (G: 全局快门 )

24： 帧率： 表示 24 帧 / 秒

G： 黑白相机 (C: 彩色相机 )

通讯接口 GigE

# 精度计算




视野为 6.4mm*4.8mm 分辨率为 640*480

$$精确度_{视觉工具} = \frac{1}{10}像素$$

视觉精度计算： 单方向视野范围 / 相机单方向分辨率

相机精度： 6.4mm/640 像素 =0.01mm

测量精度： 0.01mm* 视觉工具精度 =0.01mm*0.1=0.001mm

# 精度计算

1. 康耐视 500w 相机拍照，视野为 50mm*40mm ，所使用的视觉工具进度为 ¼ 个像素，求测量精度？ （ 500w 相机分辨率为 2592*1944 ）

相机精度 :( 即像素分辨率 )

相机精度 =50mm/2592=0.0193mm

测量精度:

测量精度 = 相机精度 * 视觉工具精度 =0.0193mm*¼=0.004825mm

# 精度计算

eg： 视野 40mm*30mm 相机分辨率 600*480

此时精度为： 40mm/640=0.0625mm

eg： 同样已知检测精度求分辨率时：

精度 0.01mm ，视野 4mm*3mm

此时 4mm/0.01mm=400 像素 3mm/0.01mm=300 像素

理论上分辨率大于 400*300 就行

# 码 PMM 值 ( 码密度 )

含义：码的每个 module( 模块 ) 的平均像素值　每个模块占了几个像素

意义：它是判断扫码稳定性的一个重要依据，它不是越大越好也不是越小越好，需要控制在一个合理的范围，二维码一般建议在 5~8 ，一维码建议在 3 以上

# 码 PMM 值计算

1. 视野是 78mm*50mm　中间有个二维码尺寸为 5mm*5mm　二维码是 12*12Code

（通俗来讲就是求此二维码每个模块包含几个像素）

用扫码枪 DM50X(752*480) 的长边计算

① 先算出视野里每个 mm 单位所包含的像素个数：

752/78mm=9.6　表示每 mm 有 9.6 个像素

② 再算出每个模块尺寸为多少 mm：　5/12=0.4166666667mm

③ 计算码密度：　9.6*0.0.4166666667mm=4

另一种：　5mm/78mm*752 像素 / 12=4.017094017094017094017094017094

# DataMatrix 码的判定

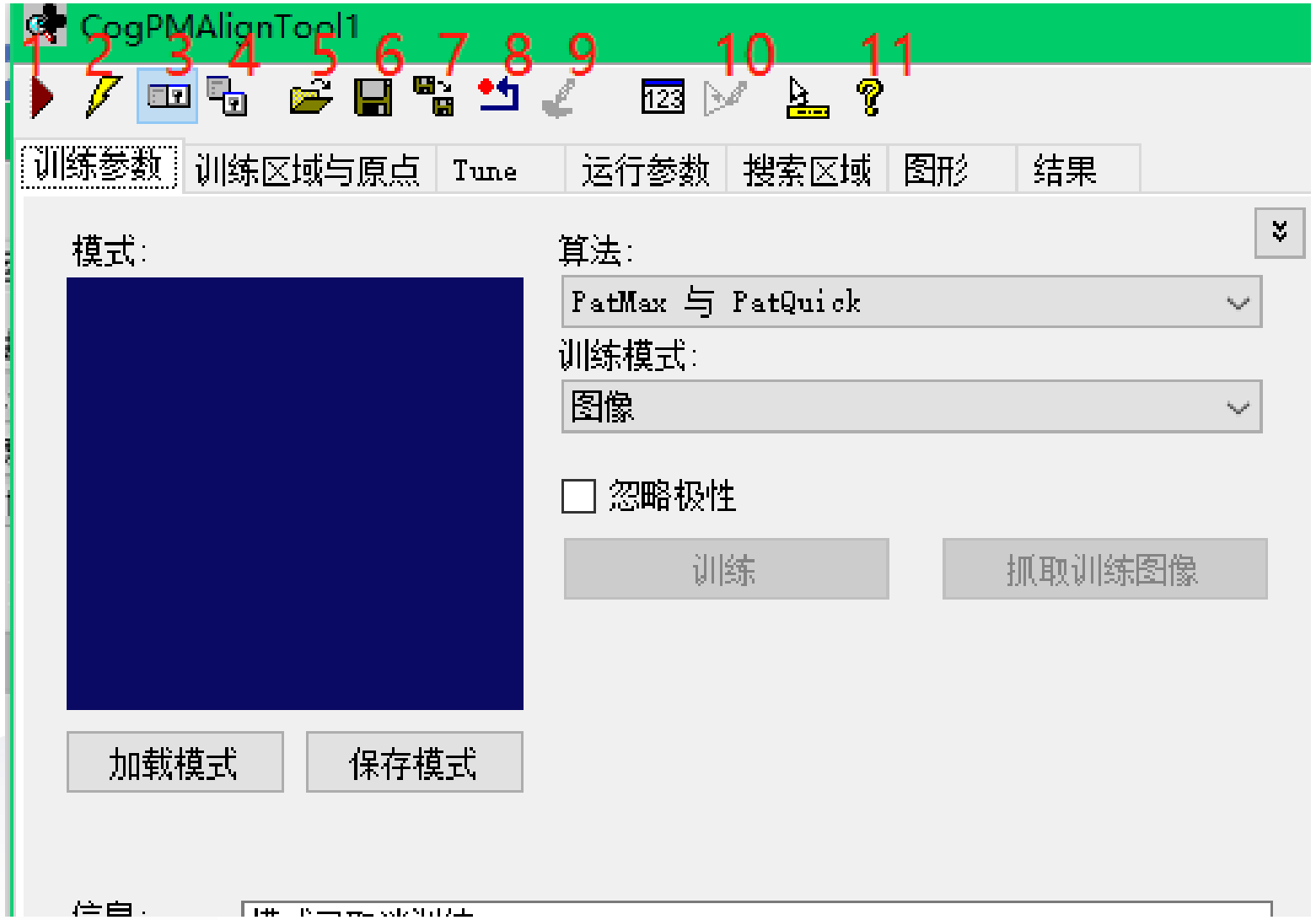
- 激光镭雕 喷码等方式出来的 DataMatrix 码质量不一，需要专门的仪器检测
- Verifier： 等级测试仪
- 等级测试仪是根据 ISO15415 或 AIM DPM 等标准来制定的，达到标准就说明这个码
- 具有可读性的，达不到标准就是可能存在读取失败的风险
- 常见低等级码： L 边损坏，对比度不佳，模块化不佳，模块偏离，条码损坏，条码变形

# 加快工具运行速度

**PMAlign：**

- 算法由 PatMax 改为 Patquick 会加快运行速度
- 搜索区域越小搜索速度越快 （宽 )x( 高 )x( 角度范围 )x( 缩放范围 )
- 提高接受阈值搜索变快
- 减小搜素结果数量执行时间稍变快
- 精细颗粒度越高，时间越短
- 粗糙颗粒度越高，时间越短
- 考虑极性稍稍加快速度
- 提高对比度以便执行更快

# PMAlign




图上按钮功能分别表示：

1. 运行
2. 电子模式
3. 本地显示
4. 浮动显示
5. 打开
6. 保存
7. 另存
8. 复位
9. 图像掩膜编辑器
10. 建模器
11. 帮助

# Histogram

统计信息

| | |
|---|---|
| 最小值 | 24 |
| 最大值 | 249 |
| 中值 | 239 |
| 模式 | 242 |
| 平均值 | 169.029 |
| 标准差 | 95.6033 |
| 方差 | 9140 |
| 示例 | 307200 |

Statistics

| | |
|---|---|
| Minimum | 24 |
| Maximum | 249 |
| Median | 239 |
| Mode | 242 |
| Mean | 169.029 |
| Std. Dev. | 95.6033 |
| Variance | 9140 |
| Samples | 307200 |

Minimum： 最小值 灰度最大值
Maximum： 最大值 灰度最小值
Median： 中值 比例刚过 50% 对应的灰度值
Mode： 模式 灰度值占比最高的像素的灰度值
Mean： 平均值 灰度平均值
Std. Dev.: 标准差 灰度标准差
Variance: 方差 灰度方差
Samples: 示例 区域内总像素数